

Chapter 02: Ejercicio 02

Asistente de voz:

P: Realizar las tareas que el usuario le pide por voz, con la mayor tasa de éxito y precisión posible (% de comandos en los que el usuario queda satisfecho con la respuesta), en el menor tiempo de respuesta posible <1s. Evitar que el usuario tenga que repetir o reformular su solicitud.

E: El asistente de voz puede estar presente en un dispositivo electrónico tipo teléfono, computadora, y estar rodeado de otros dispositivos conectados. El estado de los demás dispositivos conectados puede cambiar durante una solicitud (entorno dinámico) y una solicitud presente hecha por un usuario puede estar ligada a una solicitud pasada (entorno secuencial). Varias personas pueden hablar al mismo tiempo (entorno multiagente). El asistente de voz no puede estar seguro de que todos los dispositivos conectados funcionen correctamente, y por lo tanto de que sus comandos funcionen con el efecto esperado (parcialmente observable). La señal de audio es continua (entorno continuo). Los ruidos parásitos pueden provocar una incomprensión (entorno estocástico).

A: Responder a las preguntas del usuario con una síntesis de voz, controlar elementos del entorno exterior conectados al asistente de voz, por ejemplo encender la luz, poner una película en la tele, activar un despertador o un temporizador.

S: Tiene un micrófono, un acceso a internet, un acceso a otros dispositivos para conocer sus estados (teléfono, computadora, luces...)

Robot aspirador:

P: Mantener el departamento limpio en la mayor zona posible en porcentaje, sin romper objetos ni molestar al propietario (número de colisiones durante varios días de uso, número de veces que se queda atorado), consumiendo la menor batería posible (zona limpiada por porcentaje de batería consumido).

E: Departamento con su suciedad, polvo, líquidos y sus obstáculos, muebles, escaleras, animales, humanos. El estado del departamento evoluciona de manera dinámica (entorno dinámico) con muebles tipo silla que pueden ser movidos por otros agentes (entorno multiagente) y el robot no conoce de antemano los lugares donde habrá suciedad (entorno parcialmente observable). La posición del robot es continua (entorno continuo). Sus acciones pasadas modifican su posición futura (entorno secuencial). Puede estar sujeto a perturbaciones (entorno estocástico).

A: Puede desplazarse (ruedas), aspirar el polvo (aspiradora), fregar el piso (cepillo), regresar a su base para recargarse o cuando la tarea termina.

S: Detectores de obstáculos, de vacío y de suciedad, un reloj para un temporizador, un detector de nivel de batería, cámaras para el mapeo.

Recomendación de streaming:

P: Recomendar películas o series que correspondan al máximo con los gustos y deseos del usuario, cuantificable analizando los clics realizados por el usuario, el tiempo de visualización y los "me gusta" del usuario en las recomendaciones. Debe hacerlo directamente cuando el usuario abre el sitio.

E: Sitios de streaming, con un amplio catálogo de películas, de series o de videos en general. No tiene acceso con certeza a los gustos del usuario (entorno parcialmente observable), y una recomendación hecha puede influir en una recomendación futura (entorno secuencial) en función de la reacción del usuario. Una misma recomendación puede ser apreciada por el usuario en cierto momento e ignorada en otro (entorno estocástico). Varias personas pueden usar la misma cuenta (entorno multiagente). Cuando el algoritmo muestra las recomendaciones, el entorno es estático pero los gustos del usuario evolucionan (entorno semidinámico). Tiene un número limitado de propuestas (entorno discreto).

A: Mostrar contenido que pueda corresponder al gusto del usuario en la plataforma, por orden de sus posibles preferencias. También puede iniciar contenido automáticamente cuando el usuario termina uno.

S: Percibe el contenido existente de la plataforma, el contenido ya visto por el usuario, su comportamiento, clics, tiempo de visualización, "me gusta", la hora a la que el usuario se conecta y en qué tipo de dispositivo, y otros datos personales del usuario que hayan podido ser recolectados para establecer un perfil personalizado.

Vehículo autónomo en la ciudad:

P: Conducir a sus pasajeros de un punto A a un punto B de la ciudad, lo más rápido posible (llegar a la hora prevista por el GPS o antes), respetando el código de tránsito (número de infracciones) y sin poner en peligro ni la seguridad de sus pasajeros ni la de los demás usuarios de la vía (número de accidentes), debe hacerlo tomando en cuenta su nivel de tanque o de carga de batería. También debe cuidar la comodidad (número de frenadas bruscas, de topes tomados demasiado rápido).

E: El vehículo se desplaza en la ciudad en medio de la circulación con otros vehículos, animales, peatones (entorno multiagente). El entorno a su alrededor evoluciona continuamente, por ejemplo con un aumento del tráfico (entorno dinámico). Una toma de decisión sobre el camino a tomar influye en las demás tomas de decisión (entorno

secuencial). Los comportamientos imprevisibles molestan al vehículo (entorno estocástico). Los ángulos muertos y los comportamientos imprevisibles de los demás usuarios lo convierten en un entorno parcialmente observable. Toma en cuenta su posición de manera continua (entorno continuo).

A: El vehículo avanza, frena, acelera, gira, direccionales, claxon.

S: GPS, detector de movimiento, radar, sensores de velocidad, cámaras, detector de obstáculos, un reloj, indicador de gasolina o de nivel de batería.

Trading algorítmico:

P: Leer, comprender y anticipar el mercado financiero de manera que se obtenga la mayor ganancia posible con cierto monto de dinero al inicio, respetando el nivel de toma de riesgo que el usuario está dispuesto a asumir (porcentaje de pérdida que el usuario está dispuesto a aceptar). La toma de decisiones debe ser rápida para no dejar tiempo suficiente al mercado de cambiar de tendencia.

E: Este algoritmo evoluciona en el mundo de las finanzas donde las fluctuaciones del mercado pueden ser imposibles de anticipar porque no se conocen las intenciones de los demás actores del mercado (entorno parcialmente observable). Evoluciona en medio de una multitud de otros actores cuyo comportamiento puede influir en el mercado (entorno multiagente). El mercado financiero evoluciona de manera dinámica cuando el algoritmo toma sus decisiones (entorno dinámico). Los precios evolucionan de forma continua (entorno continuo). Una toma de decisión en un instante t condiciona las tomas de decisión futuras (entorno secuencial).

A: Puede comprar o vender acciones, definir un stop-loss, gestionar el portafolio.

S: Puede analizar las curvas del mercado en tiempo real, el estado del portafolio y, si es un modelo avanzado, también leer las noticias del mercado.

Diagnóstico médico asistido por IA:

P: Analizar los síntomas y la información médica de un paciente lo más precisamente posible para dar el diagnóstico más fiable posible a un paciente, cuantificable comparando lo que devuelve la IA con un diagnóstico definitivo realizado por un profesional de la salud. La IA no debe sobrestimar un riesgo para no asustar a un paciente ni subestimarlos para evitar posibles complicaciones imprevistas.

E: La IA no tiene toda la información posible, la descripción de los síntomas hecha por el paciente puede ser errónea o vaga y pueden faltarle ciertos datos sobre su historial médico (entorno parcialmente observable). El estado del paciente también puede evolucionar con el

tiempo (entorno dinámico). Los exámenes solicitados determinan la continuación del diagnóstico (entorno secuencial). Unos mismos resultados de análisis pueden corresponder a varias enfermedades (entorno estocástico). Hay que tomar en cuenta a otros agentes como los médicos (entorno multiagente).

A: El agente devuelve de manera textual un posible diagnóstico sobre lo que le parece más probable, puede proponer varios diagnósticos ordenándolos por probabilidad. También puede dar consejos como ir a consultar con urgencia a un doctor.

S: La IA posee una entrada textual y/o vocal así como un lector de documentos, por ejemplo de resultados médicos.

Dron de inspección de infraestructura:

P: El dron busca cualquier anomalía en una estructura, las anomalías pueden ser verificadas posteriormente por agentes humanos (tasa de detección de anomalías). Debe hacerlo en el tiempo que le permite su batería sin colisiones. Debe ser voluntariamente muy exigente para no pasar por alto pequeñas anomalías que podrían provocar complicaciones posteriores en la infraestructura.

E: Puede desplazarse en un entorno cerrado o abierto al exterior, por lo que puede ser sensible a las condiciones exteriores, viento, lluvia (entorno dinámico). El entorno presenta también numerosos obstáculos y es utilizado por humanos que interactúan con él (entorno multiagente). El trayecto ya recorrido y la batería determinan la continuación del trayecto (entorno secuencial). Toma su posición en tiempo real de forma continua (entorno continuo). Tiene un campo de visión limitado (entorno parcialmente observable).

A: El dron envía un diagnóstico a los agentes humanos o reporta las anomalías detectadas y su posición en la infraestructura. También utiliza sus rotores para volar.

S: Cámaras, detectores infrarrojos, un sensor de posición GPS, LiDAR, una recepción de comandos, detectores de obstáculos, nivel de batería.

Jugador de ajedrez:

P: Debe ganar una partida de ajedrez lo más rápido posible respetando las reglas del ajedrez así como el nivel de dificultad que se le haya dado. El nivel de dificultad puede influir en el tipo de técnica que tiene derecho a utilizar así como en el número de combinaciones posibles que puede anticipar de parte de su adversario. Esto es cuantificable por el Elo, la tasa de victoria o también la calidad de las jugadas.

E: Juega con un usuario (entorno multiagente), conoce la posición de todas las piezas en el tablero (entorno observable). La jugada que va a hacer en un instante t va a influir forzosamente en sus próximas jugadas (entorno secuencial). Una jugada siempre tiene el mismo efecto (entorno determinista). Las posibilidades de jugadas son finitas (entorno

discreto). El tablero no cambia durante una toma de decisión pero el reloj avanza (entorno semidinámico).

A: Mueve sus peones. Puede abandonar, promover peones.

S: Analiza el tablero, el temporizador porque toma en cuenta el tiempo que le queda para jugar, y el historial de jugadas.